

TRABALHO 2-STRUCT EDA1,

RODRIGO DUTRA FERREIRA-242015951

CÓDIGO-FONTE COMPLETO, EXPLICAÇÃO RESUMIDA, TESTES E RESULTADO NO TERMINAL.

CÓDIGO-FONTE COMPLETO:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

///TCadastro: dados comuns a todos os contribuintes

typedef struct Cadastro {
    char CNPJ[15];
    char RazaoSocial[50];
    char Cidade[30];
    char Fone[12];
} TCadastro;

//TNoI: no da Lista Industria
typedef struct NoI {
    TCadastro *Dados; //ponteiro para os dados do contribuinte
    struct NoI *Prox; // ponteiro para o proximo no
} TNoI;

//TNoC: no da Lista Comercio, Estrutura duplamente encadeada sem descritor

typedef struct NoC {
    TCadastro *Dados;
    struct NoC *Ant;
    struct NoC *Prox;
} TNoC;

//// TNoS: no da Lista Servicos,Estrutura duplamente encadeada com descritor
typedef struct NoS {
    TCadastro *Dados;
    struct NoS *Ant;
    struct NoS *Prox;
} TNoS;
```

```

typedef struct DescritoS {
    TNoS *Inicio;
    int Tamanho;
    TNoS *Fim;
} TDescritoS;

/// TCadastroU: dados do contribuinte unificado.

typedef struct CadastroU {
    char CNPJ[15];
    char RazaoSocial[50];
    char Cidade[30];
    char Fone[12];
    char Tipo; // I ,C ou S
} TCadastroU;

/////TNoU: no da Lista Unificada, duplamente encadeada igual ao TNoS internamente.
typedef struct NoU {
    TCadastroU *Dados;
    struct NoU *Ant;
    struct NoU *Prox;
} TNoU;

typedef struct DescritorU {
    TNoU *Inicio;
    int Tamanho;
    TNoU *Fim;
} TDescritorU;

//FUNCOES AUXILIARES DE IMPRESSAO

void imprimirCadastro(TCadastro *d) {
    printf(" CNPJ      : %s\n", d->CNPJ);
    printf(" Razao Social: %s\n", d->RazaoSocial);
    printf(" Cidade      : %s\n", d->Cidade);
    printf(" Fone        : %s\n", d->Fone);
}

void imprimirCadastroU(TCadastroU *d) {
    char *tipoStr;
    switch (d->Tipo) {
        case 'I': tipoStr = "Industria"; break;
        case 'C': tipoStr = "Comercio"; break;
    }
}

```

```

        case 'S': tipoStr = "Servico"; break;
        default: tipoStr = "Desconhecido";
    }

    printf(" CNPJ      : %s\n", d->CNPJ);
    printf(" Razao Social: %s\n", d->RazaoSocial);
    printf(" Cidade     : %s\n", d->Cidade);
    printf(" Fone       : %s\n", d->Fone);
    printf(" Tipo       : %c (%s)\n", d->Tipo, tipoStr);
}

///LISTA INDUSTRIA

TNoI* criarNoIndustria(TCadastro dados) {
    TNoI *novo = (TNoI*) malloc(sizeof(TNoI));
    if (novo == NULL) {
        printf("Erro: falha ao alocar memoria para no de Industria.\n");
        return NULL;
    }
    novo->Dados = (TCadastro*) malloc(sizeof(TCadastro));
    if (novo->Dados == NULL) {
        printf("Erro: falha ao alocar memoria para dados de Industria.\n");
        free(novo);
        return NULL;
    }
    *novo->Dados = dados;
    novo->Prox = NULL;
    return novo;
}

TNoI* inserirIndustria(TNoI *lista, TCadastro dados) {
    TNoI *novo = criarNoIndustria(dados);
    if (novo == NULL) return lista;

    if (lista == NULL) {
        return novo;
    }
    TNoI *aux = lista;
    while (aux->Prox != NULL) {
        aux = aux->Prox;
    }

    aux->Prox = novo;
    return lista;
}

void imprimirIndustria(TNoI *lista) {
    if (lista == NULL) {

```

```

        printf("  Lista Industria esta vazia.\n");
        return;
    }

    TNoI *aux = lista;
    int contador = 1;

    while (aux != NULL) {
        printf("\n  --- Contribuinte %d ---\n", contador++);
        imprimirCadastro(aux->Dados);
        aux = aux->Prox; /* avanca para o proximo no */
    }
}

TNoI* liberarIndustria(TNoI *lista) {
    TNoI *aux = lista;
    TNoI *prox;

    while (aux != NULL) {
        prox = aux->Prox;
        free(aux->Dados);
        free(aux);
        aux = prox;
    }

    return NULL;
}

TNoI* carregarIndustria(TNoI *lista, const char *nomeArquivo) {
    FILE *arq = fopen(nomeArquivo, "r");
    if (arq == NULL) {
        printf("  Erro: arquivo '%s' nao encontrado.\n", nomeArquivo);
        return lista;
    }

    TCadastro dados;
    char linha[120]; ///buffer para a linha inteira

    while (fgets(linha, sizeof(linha), arq) != NULL) {
        // sscanf com %[^\n] le ate encontrar '\n', o espaco antes de %[^\n] descarta espacos residuais
        // %c consome o '\n' separador sem armazenar
        int lidos = sscanf(linha,
            "%14[^\n];]%*c%49[^\n];]%*c%29[^\n];]%*c%11[^\n]",
            dados.CNPJ,
            dados.RazaoSocial,
            dados.Cidade,

```

```

        dados.Fone);

    if (lidos == 4) {
        lista = inserirIndustria(lista, dados);
    }
}

fclose(arq);
printf(" Arquivo '%s' carregado.\n", nomeArquivo);
return lista;
}

///LISTA COMERCIO

TNoC* criarNoComercio(TCadastro dados) {
    TNoC *novo = (TNoC*) malloc(sizeof(TNoC));
    if (novo == NULL) {
        printf("Erro: falha ao alocar memoria para no de Comercio.\n");
        return NULL;
    }

    novo->Dados = (TCadastro*) malloc(sizeof(TCadastro));
    if (novo->Dados == NULL) {
        printf("Erro: falha ao alocar memoria para dados de Comercio.\n");
        free(novo);
        return NULL;
    }

    *novo->Dados = dados;
    novo->Ant = NULL;
    novo->Prox = NULL;
    return novo;
}

TNoC* inserirComercio(TNoC *lista, TCadastro dados) {
    TNoC *novo = criarNoComercio(dados);
    if (novo == NULL) return lista;

    if (lista == NULL) {
        return novo;
    }

    TNoC *aux = lista;
    while (aux->Prox != NULL) {
        aux = aux->Prox;
    }

    aux->Prox = novo; ///ultimo no aponta para o novo

```

```

    novo->Ant = aux; // novo no aponta de volta ao ultimo

    return lista;
}

void imprimirComercio(TNoC *lista) {
    if (lista == NULL) {
        printf(" Lista Comercio esta vazia.\n");
        return;
    }

    TNoC *aux = lista;
    int contador = 1;

    while (aux != NULL) {
        printf("\n --- Contribuinte %d ---\n", contador++);
        imprimirCadastro(aux->Dados);
        aux = aux->Prox;
    }
}

void imprimirComercioInvertida(TNoC *lista) {
    if (lista == NULL) {
        printf(" Lista Comercio esta vazia.\n");
        return;
    }

    TNoC *aux = lista;
    while (aux->Prox != NULL) {
        aux = aux->Prox;
    }

    int contador = 1;
    while (aux != NULL) {
        printf("\n --- Contribuinte %d ---\n", contador++);
        imprimirCadastro(aux->Dados);
        aux = aux->Ant;
    }
}

TNoC* liberarComercio(TNoC *lista) {
    TNoC *aux = lista;
    TNoC *prox;

    while (aux != NULL) {
        prox = aux->Prox;
        free(aux->Dados);
        free(aux);
    }
}

```

```

        aux = prox;
    }

    return NULL;
}

TNoC* carregarComercio(TNoC *lista, const char *nomeArquivo) {
    FILE *arq = fopen(nomeArquivo, "r");
    if (arq == NULL) {
        printf(" Erro: arquivo '%s' nao encontrado.\n", nomeArquivo);
        return lista;
    }

    TCadastro dados;
    char linha[120];

    while (fgets(linha, sizeof(linha), arq) != NULL) {
        int lidos = sscanf(linha,
            "%14[^\n];]%*c%49[^\n];]%*c%29[^\n];]%*c%11[^\n]",
            dados.CNPJ,
            dados.RazaoSocial,
            dados.Cidade,
            dados.Fone);

        if (lidos == 4) {
            lista = inserirComercio(lista, dados);
        }
    }

    fclose(arq);
    printf(" Arquivo '%s' carregado.\n", nomeArquivo);
    return lista;
}

//LISTA SERVICOS

TNoS* criarNoServicos(TCadastro dados) {
    TNoS *novo = (TNoS*) malloc(sizeof(TNoS));
    if (novo == NULL) {
        printf("Erro: falha ao alocar memoria para no de Servicos.\n");
        return NULL;
    }

    novo->Dados = (TCadastro*) malloc(sizeof(TCadastro));
    if (novo->Dados == NULL) {
        printf("Erro: falha ao alocar memoria para dados de Servicos.\n");
        free(novo);
    }
}

```

```

        return NULL;
    }

    *novo->Dados = dados;
    novo->Ant = NULL;
    novo->Prox = NULL;

    return novo;
}

void inserirServicos(TDescritoS *desc, TCadastro dados) {
    TNoS *novo = criarNoServicos(dados);
    if (novo == NULL) return;

    if (desc->Inicio == NULL) {

        desc->Inicio = novo;
        desc->Fim = novo;
    } else {

        novo->Ant = desc->Fim; // o Ant do novo no aponta para o atual ultimo
        desc->Fim->Prox = novo; // o Prox do atual ultimo aponta para o novo no
        desc->Fim = novo; // desc->Fim e atualizado para o novo no
    }

    desc->Tamanho++;
}

void imprimirServicos(TDescritoS *desc) {
    if (desc->Inicio == NULL) {
        printf(" Lista Servicos esta vazia.\n");
        return;
    }

    printf(" Total de registros: %d\n", desc->Tamanho);

    TNoS *aux = desc->Inicio;
    int contador = 1;

    while (aux != NULL) {
        printf("\n --- Contribuinte %d ---\n", contador++);
        imprimirCadastro(aux->Dados);
        aux = aux->Prox;
    }
}

void imprimirServicosInvertida(TDescritoS *desc) {

```



```

    if (desc->Fim == NULL) {
        printf("  Lista Servicos esta vazia.\n");
        return;
    }

    printf("  Total de registros: %d\n", desc->Tamanho);

    TNoS *aux = desc->Fim;
    int contador = 1;

    while (aux != NULL) {
        printf("\n  --- Contribuinte %d ---\n", contador++);
        imprimirCadastro(aux->Dados);
        aux = aux->Ant;
    }
}

void liberarServicos(TDescritorS *desc) {
    TNoS *aux = desc->Inicio;
    TNoS *prox;

    while (aux != NULL) {
        prox = aux->Prox;
        free(aux->Dados);
        free(aux);
        aux = prox;
    }

    desc->Inicio = NULL;
    desc->Fim = NULL;
    desc->Tamanho = 0;
}

void carregarServicos(TDescritorS *desc, const char *nomeArquivo) {
    FILE *arq = fopen(nomeArquivo, "r");
    if (arq == NULL) {
        printf("  Erro: arquivo '%s' nao encontrado.\n", nomeArquivo);
        return;
    }

    TCadastro dados;
    char linha[120];

    while (fgets(linha, sizeof(linha), arq) != NULL) {
        int lidos = sscanf(linha,
            "%14[^;]%*c%49[^;]%*c%29[^;]%*c%11[^\n]",
            dados.CNPJ,
            dados.RazaoSocial,
            dados.Cidade,

```

```

        dados.Fone);

    if (lidos == 4) {
        inserirServicos(desc, dados);
    }
}

fclose(arq);
printf(" Arquivo '%s' carregado.\n", nomeArquivo);
}

///LISTA UNIFICADA
TNoU* criarNoUnificada(TCadastroU dados) {
    TNoU *novo = (TNoU*) malloc(sizeof(TNoU));
    if (novo == NULL) {
        printf("Erro: falha ao alocar memoria para no da lista Unificada.\n");
        return NULL;
    }

    novo->Dados = (TCadastroU*) malloc(sizeof(TCadastroU));
    if (novo->Dados == NULL) {
        printf("Erro: falha ao alocar memoria para dados da lista Unificada.\n");
        free(novo);
        return NULL;
    }

    *novo->Dados = dados;
    novo->Ant = NULL;
    novo->Prox = NULL;

    return novo;
}

void inserirUnificada(TDescritorU *desc, TCadastroU dados) {
    TNoU *novo = criarNoUnificada(dados);
    if (novo == NULL) return;

    if (desc->Inicio == NULL) {
        desc->Inicio = novo;
        desc->Fim = novo;
    } else {
        novo->Ant = desc->Fim;
        desc->Fim->Prox = novo;
        desc->Fim = novo;
    }

    desc->Tamanho++;
}

```

```

}

void imprimirUnificada(TDescriptorU *desc) {
    if (desc->Inicio == NULL) {
        printf(" Lista Unificada esta vazia. Execute a opcao 2 primeiro.\n");
        return;
    }

    printf(" Total de registros: %d\n", desc->Tamanho);

    TNoU *aux = desc->Inicio;
    int contador = 1;

    while (aux != NULL) {
        printf("\n --- Contribuinte %d ---\n", contador++);
        imprimirCadastroU(aux->Dados);
        aux = aux->Prox;
    }
}

void imprimirUnificadaInvertida(TDescriptorU *desc) {
    if (desc->Fim == NULL) {
        printf(" Lista Unificada esta vazia. Execute a opcao 2 primeiro.\n");
        return;
    }

    printf(" Total de registros: %d\n", desc->Tamanho);

    TNoU *aux = desc->Fim;
    int contador = 1;

    while (aux != NULL) {
        printf("\n --- Contribuinte %d ---\n", contador++);
        imprimirCadastroU(aux->Dados);
        aux = aux->Ant;
    }
}

void liberarUnificada(TDescriptorU *desc) {
    TNoU *aux = desc->Inicio;
    TNoU *prox;

    while (aux != NULL) {
        prox = aux->Prox;
        free(aux->Dados);
        free(aux);
        aux = prox;
    }
}

```

```

    }
    desc->Inicio = NULL;
    desc->Fim = NULL;
    desc->Tamanho = 0;
}

void gerarListaUnificada(TDescritorU *desc,
                        TNoI *listI,
                        TNoC *listC,
                        TDescritorS *descS) {

    if (desc->Inicio != NULL) {
        printf(" Lista Unificada anterior sera substituida.\n");
        liberarUnificada(desc);
    }

    TCadastroU dadosU;
    TNoI *auxI = listI;
    while (auxI != NULL) {

        strncpy(dadosU.CNPJ, auxI->Dados->CNPJ, 14); dadosU.CNPJ[14] = '\0';
        strncpy(dadosU.RazaoSocial, auxI->Dados->RazaoSocial, 49); dadosU.RazaoSocial[49] = '\0';
        strncpy(dadosU.Cidade, auxI->Dados->Cidade, 29); dadosU.Cidade[29] =
'\0';
        strncpy(dadosU.Fone, auxI->Dados->Fone, 11); dadosU.Fone[11] =
'\0';
        dadosU.Tipo = 'I';

        inserirUnificada(desc, dadosU);
        auxI = auxI->Prox;
    }
    TNoC *auxC = listC;
    while (auxC != NULL) {
        strncpy(dadosU.CNPJ, auxC->Dados->CNPJ, 14); dadosU.CNPJ[14] = '\0';
        strncpy(dadosU.RazaoSocial, auxC->Dados->RazaoSocial, 49); dadosU.RazaoSocial[49] = '\0';
        strncpy(dadosU.Cidade, auxC->Dados->Cidade, 29); dadosU.Cidade[29] =
'\0';
        strncpy(dadosU.Fone, auxC->Dados->Fone, 11); dadosU.Fone[11] =
'\0';
        dadosU.Tipo = 'C';

        inserirUnificada(desc, dadosU);
        auxC = auxC->Prox;
    }

    TNoS *auxS = descS->Inicio;
    while (auxS != NULL) {

```

```

        strncpy(dadosU.CNPJ,      auxS->Dados->CNPJ,      14); dadosU.CNPJ[14]      = '\0';
        strncpy(dadosU.RazaoSocial, auxS->Dados->RazaoSocial, 49); dadosU.RazaoSocial[49] = '\0';
        strncpy(dadosU.Cidade,      auxS->Dados->Cidade,      29); dadosU.Cidade[29]      =
'\0';
        strncpy(dadosU.Fone,      auxS->Dados->Fone,      11); dadosU.Fone[11]      =
'\0';
        dadosU.Tipo = 'S';
        inserirUnificada(desc, dadosU);
        auxS = auxS->Prox;
    }
}

void apagarListas(TNoI **listI, TNoC **listC,
    TDescriptorS *descS, TDescriptorU *descU) {
    *listI = liberarIndustria(*listI);
    *listC = liberarComercio(*listC);
    liberarServicos(descS);
    liberarUnificada(descU);
    printf(" Todas as listas foram apagadas e a memoria foi liberada.\n");
}

int main() {
    TNoI    *listaI = NULL;
    TNoC    *listaC = NULL;
    TDescriptorS listaS = {NULL, 0, NULL};
    TDescriptorU listaU = {NULL, 0, NULL};
    int opcao;
    do {
        printf("\n===== \n");
        printf(" SECRETARIA DA FAZENDA - DF\n");
        printf(" Cadastro Unificado de Contribuintes\n");
        printf("===== \n");
        printf(" 1. Carregar Dados de Entrada\n");
        printf(" 2. Gerar Lista Unificada\n");
        printf(" 3. Relatorio: Industrias\n");
        printf(" 4. Relatorio: Comercio\n");
        printf(" 5. Relatorio: Comercio Invertida\n");
        printf(" 6. Relatorio: Servicos\n");
        printf(" 7. Relatorio: Servicos Invertida\n");
        printf(" 8. Relatorio: Lista Unificada\n");
        printf(" 9. Relatorio: Lista Unificada Invertida\n");
        printf(" 10. Apagar Listas\n");
        printf(" 0. Sair\n");
        printf("----- \n");
        printf("Opcao: ");
        scanf("%d", &opcao);
        switch (opcao) {

```

```
case 1:
    printf("\n--- Carregando dados de entrada ---\n");
    listaI = carregarIndustria(listaI, "Industria.txt");
    listaC = carregarComercio(listaC, "Comercio.txt");
    carregarServicos(&listaS, "Servico.txt");
    break;

case 2:
    printf("\n--- Gerando Lista Unificada ---\n");
    gerarListaUnificada(&listaU, listaI, listaC, &listaS);
    printf(" Concluido. Total: %d registros.\n", listaU.Tamanho);
    break;

case 3:
    printf("\n--- Relatorio: Industrias ---\n");
    imprimirIndustria(listaI);
    break;

case 4:
    printf("\n--- Relatorio: Comercio ---\n");
    imprimirComercio(listaC);
    break;

case 5:
    printf("\n--- Relatorio: Comercio Invertida ---\n");
    imprimirComercioInvertida(listaC);
    break;

case 6:
    printf("\n--- Relatorio: Servicos ---\n");
    imprimirServicos(&listaS);
    break;

case 7:
    printf("\n--- Relatorio: Servicos Invertida ---\n");
    imprimirServicosInvertida(&listaS);
    break;

case 8:
    printf("\n--- Relatorio: Lista Unificada ---\n");
    imprimirUnificada(&listaU);
    break;

case 9:
    printf("\n--- Relatorio: Lista Unificada Invertida ---\n");
    imprimirUnificadaInvertida(&listaU);
    break;
```

```

        case 10:
            printf("\n--- Apagando Listas ---\n");
            apagarListas(&listaI, &listaC, &listaS, &listaU);
            break;

        case 0:
            printf("\n--- Encerrando programa ---\n");
            apagarListas(&listaI, &listaC, &listaS, &listaU);
            break;

        default:
            printf(" Opcao invalida! Digite um numero entre 0 e 10.\n");
    }

} while (opcao != 0);

return 0;
}

```

EXPLICAÇÃO RESUMIDA:

O programa foi desenvolvido em um único arquivo main.c. Ele carrega três listas de contribuintes a partir dos arquivos Industria.txt, Comercio.txt e Servico.txt, exibe relatórios individuais de cada lista e as unifica em uma lista duplamente encadeada com descritor.

As três listas de entrada possuem estruturas diferentes conforme o enunciado: a lista Indústria é simplesmente encadeada (apenas ponteiro Prox), a lista Comércio é duplamente encadeada sem descritor (ponteiros Ant e Prox), e a lista Serviços é duplamente encadeada com descritor (TDescritorS), que mantém acesso direto ao início, fim e tamanho da lista. A lista unificada segue a mesma estrutura da lista Serviços, acrescentando o campo Tipo nos dados de cada nó para identificar a origem do registro (I, C ou S).

Para cada lista foram implementadas funções separadas de criação de nó, inserção, impressão, impressão invertida, carregamento do arquivo e liberação de memória. A criação do nó foi separada da inserção para centralizar o tratamento de falha de alocação e facilitar o reuso do código. A inserção sempre ocorre no final, preservando a ordem de leitura do arquivo. A impressão invertida é possível nas listas duplamente encadeadas por meio dos ponteiros Ant.

A função gerarListaUnificada percorre as três listas de entrada e copia cada registro para a lista unificada, atribuindo o campo Tipo conforme a origem. Toda a memória alocada com malloc é liberada antes do programa encerrar, tanto pela opção 10 do menu quanto automaticamente ao sair pela opção 0.

RESULTADO DE TESTES:

(antes de se adicionar os arquivos Comercio.txt, Industria.txt e Servico..txt)

```
=====
SECRETARIA DA FAZENDA - DF
Cadastro Unificado de Contribuintes
=====
1. Carregar Dados de Entrada
2. Gerar Lista Unificada
3. Relatorio: Industrias
4. Relatorio: Comercio
5. Relatorio: Comercio Invertida
6. Relatorio: Servicos
7. Relatorio: Servicos Invertida
8. Relatorio: Lista Unificada
9. Relatorio: Lista Unificada Invertida
10. Apagar Listas
0. Sair
```

Opcao: 1

--- Carregando dados de entrada ---
Arquivo 'Industria.txt' carregado.
Arquivo 'Comercio.txt' carregado.
Arquivo 'Servico.txt' carregado.

```
=====
SECRETARIA DA FAZENDA - DF
Cadastro Unificado de Contribuintes
=====
1. Carregar Dados de Entrada
2. Gerar Lista Unificada
3. Relatorio: Industrias
4. Relatorio: Comercio
5. Relatorio: Comercio Invertida
6. Relatorio: Servicos
7. Relatorio: Servicos Invertida
8. Relatorio: Lista Unificada
9. Relatorio: Lista Unificada Invertida
10. Apagar Listas
0. Sair
```

Opcao: 3

--- Relatorio: Industrias ---
Lista Industria esta vazia.

```
=====
SECRETARIA DA FAZENDA - DF
Cadastro Unificado de Contribuintes
=====
1. Carregar Dados de Entrada
2. Gerar Lista Unificada
3. Relatorio: Industrias
4. Relatorio: Comercio
5. Relatorio: Comercio Invertida
6. Relatorio: Servicos
7. Relatorio: Servicos Invertida
8. Relatorio: Lista Unificada
```


9. Relatorio: Lista Unificada Invertida
10. Apagar Listas
0. Sair

Opcao: 0

--- Encerrando programa ---

Todas as listas foram apagadas e a memoria foi liberada.

=====
SECRETARIA DA FAZENDA - DF
Cadastro Unificado de Contribuintes
=====

1. Carregar Dados de Entrada
2. Gerar Lista Unificada
3. Relatorio: Industrias
4. Relatorio: Comercio
5. Relatorio: Comercio Invertida
6. Relatorio: Servicos
7. Relatorio: Servicos Invertida
8. Relatorio: Lista Unificada
9. Relatorio: Lista Unificada Invertida
10. Apagar Listas
0. Sair

Opcao: 1

--- Carregando dados de entrada ---

Arquivo 'Industria.txt' carregado.

Arquivo 'Comercio.txt' carregado.

Arquivo 'Servico.txt' carregado.

=====
SECRETARIA DA FAZENDA - DF
Cadastro Unificado de Contribuintes
=====

1. Carregar Dados de Entrada
2. Gerar Lista Unificada
3. Relatorio: Industrias
4. Relatorio: Comercio
5. Relatorio: Comercio Invertida
6. Relatorio: Servicos
7. Relatorio: Servicos Invertida
8. Relatorio: Lista Unificada
9. Relatorio: Lista Unificada Invertida
10. Apagar Listas
0. Sair

Opcao: 2

--- Gerando Lista Unificada ---

Concluido. Total: 0 registros.

=====
SECRETARIA DA FAZENDA - DF
Cadastro Unificado de Contribuintes
=====

1. Carregar Dados de Entrada
2. Gerar Lista Unificada
3. Relatorio: Industrias
4. Relatorio: Comercio
5. Relatorio: Comercio Invertida
6. Relatorio: Servicos
7. Relatorio: Servicos Invertida
8. Relatorio: Lista Unificada
9. Relatorio: Lista Unificada Invertida
10. Apagar Listas
0. Sair

Opcao: 6

--- Relatorio: Servicos ---
Lista Servicos esta vazia.

=====

```
SECRETARIA DA FAZENDA - DF
Cadastro Unificado de Contribuintes
```

- =====
1. Carregar Dados de Entrada
 2. Gerar Lista Unificada
 3. Relatorio: Industrias
 4. Relatorio: Comercio
 5. Relatorio: Comercio Invertida
 6. Relatorio: Servicos
 7. Relatorio: Servicos Invertida
 8. Relatorio: Lista Unificada
 9. Relatorio: Lista Unificada Invertida
 10. Apagar Listas
 0. Sair

Opcao: 0

--- Encerrando programa ---

RESULTADO FINAL NO TERMINAL:

Obs: conteúdo dos arquivos .txt:

Comercio.txt:45678901000104;Loja Central;Brasilia;61999990004
56789012000105;Mercado Popular;Ceilandia;61999990005
67890123000106;Papeleria Estrela;Sobradinho;61999990006)

Industria.txt:12345678000101;Metalurgica Alfa;Brasilia;61999990001
23456789000102;Industria Beta;Gama;61999990002
34567890000103;Fabrica Gama;Taguatinga;61999990003

Servico.txt:78901234000107;Tech Solutions;Brasilia;61999990007
89012345000108;Limpeza Rapida;Guara;61999990008
90123456000109;Consultoria Delta;Aguas Claras;61999990009

=====

```
SECRETARIA DA FAZENDA - DF
Cadastro Unificado de Contribuintes
```

=====

1. Carregar Dados de Entrada
2. Gerar Lista Unificada
3. Relatorio: Industrias
4. Relatorio: Comercio
5. Relatorio: Comercio Invertida
6. Relatorio: Servicos
7. Relatorio: Servicos Invertida
8. Relatorio: Lista Unificada
9. Relatorio: Lista Unificada Invertida
10. Apagar Listas
0. Sair

Opcao: 1

--- Carregando dados de entrada ---
Arquivo 'Industria.txt' carregado.
Arquivo 'Comercio.txt' carregado.
Arquivo 'Servico.txt' carregado.

=====
SECRETARIA DA FAZENDA - DF
Cadastro Unificado de Contribuintes

- =====
1. Carregar Dados de Entrada
2. Gerar Lista Unificada
3. Relatorio: Industrias
4. Relatorio: Comercio
5. Relatorio: Comercio Invertida
6. Relatorio: Servicos
7. Relatorio: Servicos Invertida
8. Relatorio: Lista Unificada
9. Relatorio: Lista Unificada Invertida
10. Apagar Listas
0. Sair

Opcao: 2

--- Gerando Lista Unificada ---
Concluido. Total: 9 registros.

=====
SECRETARIA DA FAZENDA - DF
Cadastro Unificado de Contribuintes

- =====
1. Carregar Dados de Entrada
2. Gerar Lista Unificada
3. Relatorio: Industrias
4. Relatorio: Comercio
5. Relatorio: Comercio Invertida
6. Relatorio: Servicos
7. Relatorio: Servicos Invertida
8. Relatorio: Lista Unificada
9. Relatorio: Lista Unificada Invertida
10. Apagar Listas
0. Sair

Opcao: 3

--- Relatorio: Industrias ---

--- Contribuinte 1 ---

CNPJ : 12345678000101
Razao Social: Metalurgica Alfa
Cidade : Brasilia
Fone : 61999990001

--- Contribuinte 2 ---

CNPJ : 23456789000102
Razao Social: Industria Beta
Cidade : Gama
Fone : 61999990002

--- Contribuinte 3 ---

CNPJ : 34567890000103
Razao Social: Fabrica Gama
Cidade : Taguatinga
Fone : 61999990003

=====
SECRETARIA DA FAZENDA - DF
Cadastro Unificado de Contribuintes
=====

1. Carregar Dados de Entrada
2. Gerar Lista Unificada
3. Relatorio: Industrias
4. Relatorio: Comercio
5. Relatorio: Comercio Invertida
6. Relatorio: Servicos
7. Relatorio: Servicos Invertida
8. Relatorio: Lista Unificada
9. Relatorio: Lista Unificada Invertida
10. Apagar Listas
0. Sair

Opcao: 4

--- Relatorio: Comercio ---

--- Contribuinte 1 ---

CNPJ : 45678901000104
Razao Social: Loja Central
Cidade : Brasilia
Fone : 61999990004

--- Contribuinte 2 ---

CNPJ : 56789012000105
Razao Social: Mercado Popular
Cidade : Ceilandia
Fone : 61999990005

--- Contribuinte 3 ---

CNPJ : 67890123000106
Razao Social: Papelaria Estrela
Cidade : Sobradinho

Fone : 61999990006

=====

SECRETARIA DA FAZENDA - DF

Cadastro Unificado de Contribuintes

=====

1. Carregar Dados de Entrada
2. Gerar Lista Unificada
3. Relatorio: Industrias
4. Relatorio: Comercio
5. Relatorio: Comercio Invertida
6. Relatorio: Servicos
7. Relatorio: Servicos Invertida
8. Relatorio: Lista Unificada
9. Relatorio: Lista Unificada Invertida
10. Apagar Listas
0. Sair

Opcao: 5

--- Relatorio: Comercio Invertida ---

--- Contribuinte 1 ---

CNPJ : 67890123000106

Razao Social: Papelaria Estrela

Cidade : Sobradinho

Fone : 61999990006

--- Contribuinte 2 ---

CNPJ : 56789012000105

Razao Social: Mercado Popular

Cidade : Ceilandia

Fone : 61999990005

--- Contribuinte 3 ---

CNPJ : 45678901000104

Razao Social: Loja Central

Cidade : Brasilia

Fone : 61999990004

=====

SECRETARIA DA FAZENDA - DF

Cadastro Unificado de Contribuintes

=====

1. Carregar Dados de Entrada
2. Gerar Lista Unificada
3. Relatorio: Industrias
4. Relatorio: Comercio
5. Relatorio: Comercio Invertida
6. Relatorio: Servicos
7. Relatorio: Servicos Invertida
8. Relatorio: Lista Unificada
9. Relatorio: Lista Unificada Invertida
10. Apagar Listas
0. Sair

Opcao: 6

--- Relatorio: Servicos ---

Total de registros: 3

--- Contribuinte 1 ---

CNPJ : 78901234000107

Razao Social: Tech Solutions

Cidade : Brasilia

Fone : 61999990007

--- Contribuinte 2 ---

CNPJ : 89012345000108

Razao Social: Limpeza Rapida

Cidade : Guara

Fone : 61999990008

--- Contribuinte 3 ---

CNPJ : 90123456000109

Razao Social: Consultoria Delta

Cidade : Aguas Claras

Fone : 61999990009

=====

SECRETARIA DA FAZENDA - DF

Cadastro Unificado de Contribuintes

=====

1. Carregar Dados de Entrada
2. Gerar Lista Unificada
3. Relatorio: Industrias
4. Relatorio: Comercio
5. Relatorio: Comercio Invertida
6. Relatorio: Servicos
7. Relatorio: Servicos Invertida
8. Relatorio: Lista Unificada
9. Relatorio: Lista Unificada Invertida
10. Apagar Listas
0. Sair

Opcao: 7

--- Relatorio: Servicos Invertida ---

Total de registros: 3

--- Contribuinte 1 ---

CNPJ : 90123456000109

Razao Social: Consultoria Delta

Cidade : Aguas Claras

Fone : 61999990009

--- Contribuinte 2 ---

CNPJ : 89012345000108

Razao Social: Limpeza Rapida

Cidade : Guara

Fone : 61999990008

--- Contribuinte 3 ---

CNPJ : 78901234000107

Razao Social: Tech Solutions
Cidade : Brasilia
Fone : 61999990007

=====

SECRETARIA DA FAZENDA - DF
Cadastro Unificado de Contribuintes

=====

1. Carregar Dados de Entrada
2. Gerar Lista Unificada
3. Relatorio: Industrias
4. Relatorio: Comercio
5. Relatorio: Comercio Invertida
6. Relatorio: Servicos
7. Relatorio: Servicos Invertida
8. Relatorio: Lista Unificada
9. Relatorio: Lista Unificada Invertida
10. Apagar Listas
0. Sair

Opcao: 8

--- Relatorio: Lista Unificada ---
Total de registros: 9

--- Contribuinte 1 ---

CNPJ : 12345678000101
Razao Social: Metalurgica Alfa
Cidade : Brasilia
Fone : 61999990001
Tipo : I (Industria)

--- Contribuinte 2 ---

CNPJ : 23456789000102
Razao Social: Industria Beta
Cidade : Gama
Fone : 61999990002
Tipo : I (Industria)

--- Contribuinte 3 ---

CNPJ : 34567890000103
Razao Social: Fabrica Gama
Cidade : Taguatinga
Fone : 61999990003
Tipo : I (Industria)

--- Contribuinte 4 ---

CNPJ : 45678901000104
Razao Social: Loja Central
Cidade : Brasilia
Fone : 61999990004
Tipo : C (Comercio)

--- Contribuinte 5 ---

CNPJ : 56789012000105
Razao Social: Mercado Popular
Cidade : Ceilandia

Fone : 61999990005
Tipo : C (Comercio)

--- Contribuinte 6 ---

CNPJ : 67890123000106
Razao Social: Papelaria Estrela
Cidade : Sobradinho
Fone : 61999990006
Tipo : C (Comercio)

--- Contribuinte 7 ---

CNPJ : 78901234000107
Razao Social: Tech Solutions
Cidade : Brasilia
Fone : 61999990007
Tipo : S (Servico)

--- Contribuinte 8 ---

CNPJ : 89012345000108
Razao Social: Limpeza Rapida
Cidade : Guara
Fone : 61999990008
Tipo : S (Servico)

--- Contribuinte 9 ---

CNPJ : 90123456000109
Razao Social: Consultoria Delta
Cidade : Aguas Claras
Fone : 61999990009
Tipo : S (Servico)

=====
SECRETARIA DA FAZENDA - DF
Cadastro Unificado de Contribuintes
=====

1. Carregar Dados de Entrada
2. Gerar Lista Unificada
3. Relatorio: Industrias
4. Relatorio: Comercio
5. Relatorio: Comercio Invertida
6. Relatorio: Servicos
7. Relatorio: Servicos Invertida
8. Relatorio: Lista Unificada
9. Relatorio: Lista Unificada Invertida
10. Apagar Listas
0. Sair

Opcao: 9

--- Relatorio: Lista Unificada Invertida ---
Total de registros: 9

--- Contribuinte 1 ---

CNPJ : 90123456000109
Razao Social: Consultoria Delta
Cidade : Aguas Claras
Fone : 61999990009

Tipo : S (Servico)

--- Contribuinte 2 ---

CNPJ : 89012345000108

Razao Social: Limpeza Rapida

Cidade : Guara

Fone : 61999990008

Tipo : S (Servico)

--- Contribuinte 3 ---

CNPJ : 78901234000107

Razao Social: Tech Solutions

Cidade : Brasilia

Fone : 61999990007

Tipo : S (Servico)

--- Contribuinte 4 ---

CNPJ : 67890123000106

Razao Social: Papelaria Estrela

Cidade : Sobradinho

Fone : 61999990006

Tipo : C (Comercio)

--- Contribuinte 5 ---

CNPJ : 56789012000105

Razao Social: Mercado Popular

Cidade : Ceilandia

Fone : 61999990005

Tipo : C (Comercio)

--- Contribuinte 6 ---

CNPJ : 45678901000104

Razao Social: Loja Central

Cidade : Brasilia

Fone : 61999990004

Tipo : C (Comercio)

--- Contribuinte 7 ---

CNPJ : 34567890000103

Razao Social: Fabrica Gama

Cidade : Taguatinga

Fone : 61999990003

Tipo : I (Industria)

--- Contribuinte 8 ---

CNPJ : 23456789000102

Razao Social: Industria Beta

Cidade : Gama

Fone : 61999990002

Tipo : I (Industria)

--- Contribuinte 9 ---

CNPJ : 12345678000101

Razao Social: Metalurgica Alfa

Cidade : Brasilia

Fone : 61999990001

Tipo : I (Industria)

```
=====
SECRETARIA DA FAZENDA - DF
Cadastro Unificado de Contribuintes
=====
```

1. Carregar Dados de Entrada
2. Gerar Lista Unificada
3. Relatorio: Industrias
4. Relatorio: Comercio
5. Relatorio: Comercio Invertida
6. Relatorio: Servicos
7. Relatorio: Servicos Invertida
8. Relatorio: Lista Unificada
9. Relatorio: Lista Unificada Invertida
10. Apagar Listas
0. Sair

```
-----
Opcao: 10
```

```
--- Apagando Listas ---
```

Todas as listas foram apagadas e a memoria foi liberada.

```
=====
SECRETARIA DA FAZENDA - DF
Cadastro Unificado de Contribuintes
=====
```

1. Carregar Dados de Entrada
2. Gerar Lista Unificada
3. Relatorio: Industrias
4. Relatorio: Comercio
5. Relatorio: Comercio Invertida
6. Relatorio: Servicos
7. Relatorio: Servicos Invertida
8. Relatorio: Lista Unificada
9. Relatorio: Lista Unificada Invertida
10. Apagar Listas
0. Sair

```
-----
Opcao: 2
```

```
--- Gerando Lista Unificada ---
```

Concluido. Total: 0 registros.

```
=====
SECRETARIA DA FAZENDA - DF
Cadastro Unificado de Contribuintes
=====
```

1. Carregar Dados de Entrada
2. Gerar Lista Unificada
3. Relatorio: Industrias
4. Relatorio: Comercio
5. Relatorio: Comercio Invertida
6. Relatorio: Servicos
7. Relatorio: Servicos Invertida
8. Relatorio: Lista Unificada
9. Relatorio: Lista Unificada Invertida
10. Apagar Listas

0. Sair

Opcao: 0

--- Encerrando programa ---

Todas as listas foram apagadas e a memoria foi liberada.